



BANCO DE DADOS

Sistemas de Banco de Dados Modelo de Entidade-Relacionamento (ER)

Prof. Me. Francisco Martins

Projeto de BD - Uma Visão Panorâmica

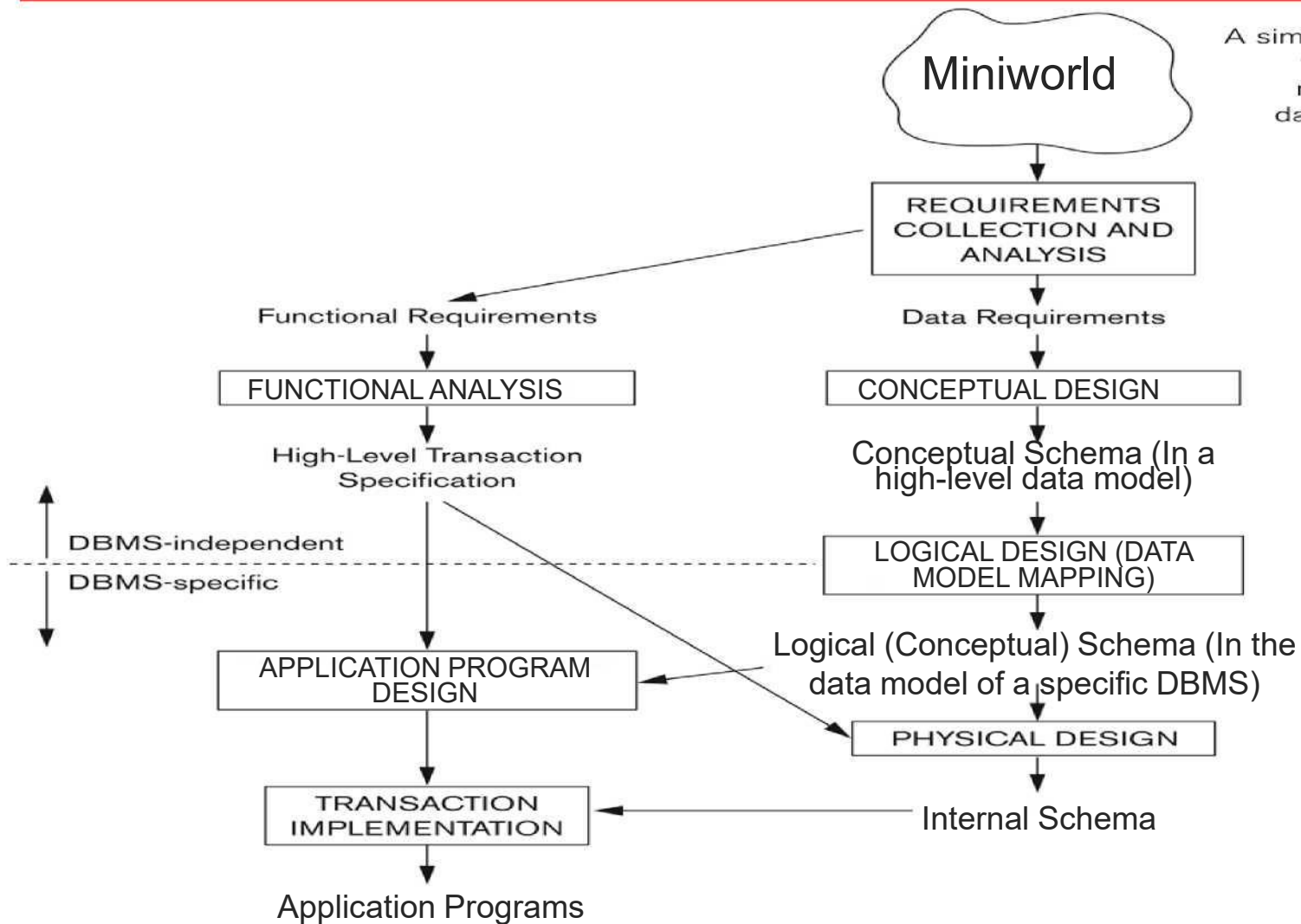


Figure 3.1

A simplified diagram to illustrate the main phases of database design.

Projeto Conceitual

- Modelagem de dados em alto nível
- Foco no domínio do problema e não na solução
- Elementos básicos
 - Modelar os conceitos do mundo real
 - Modelar as características dos conceitos
 - Modelar os relacionamentos entre conceitos

Modelo de Entidade-Relacionamento (MER)

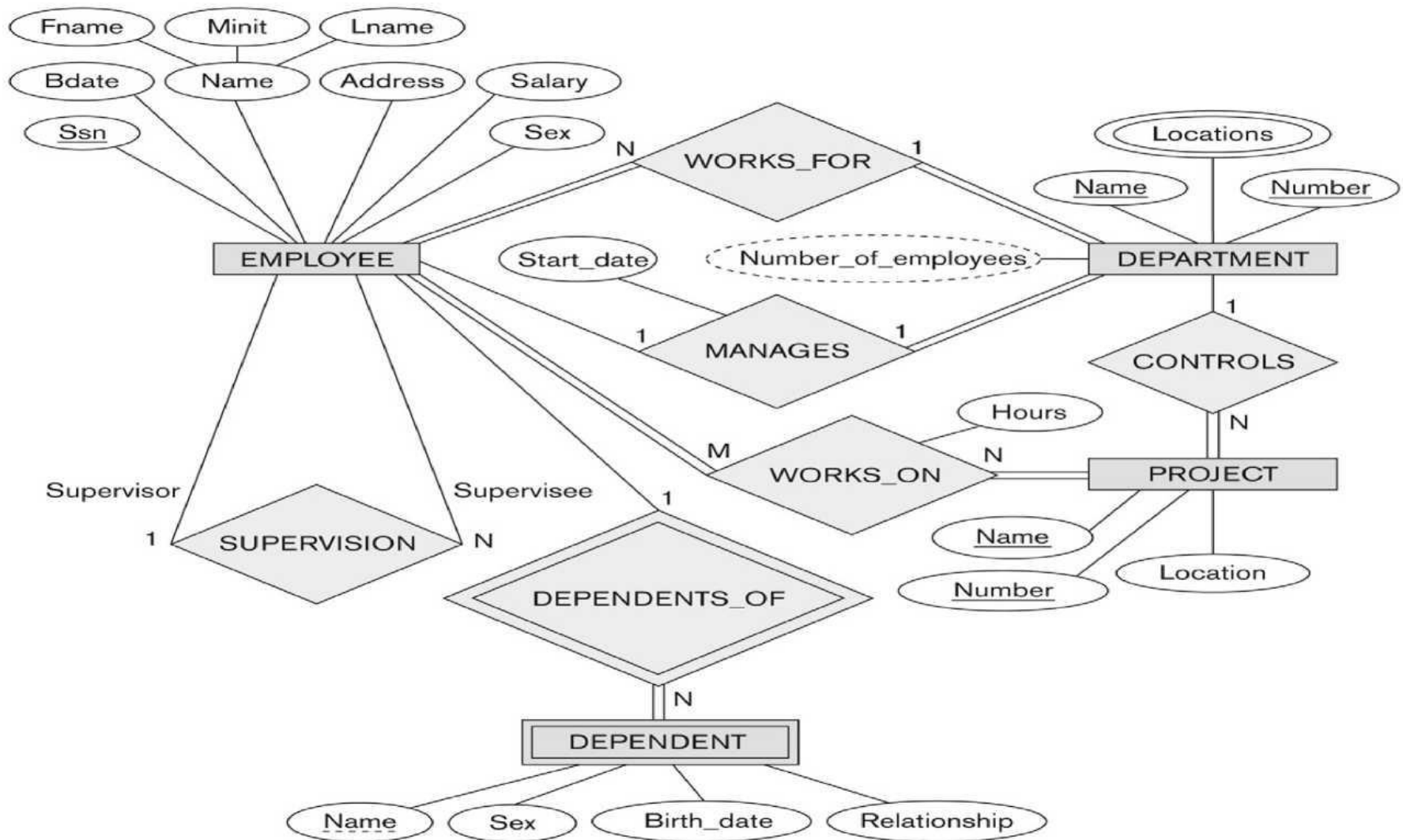
O MER, ou simplesmente ER, foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o projeto de banco de dados por meio de um modelo independente de implementação e de fácil compreensão por parte do usuário

Conceitos básicos:

- Entidade, Tipo Entidade e Conjunto de Entidades
- Relacionamento e Conjunto de Relacionamentos
- Atributos

Def. O **Diagrama ER-DER** é uma representação gráfica de Entidades, Atributos e Relacionamentos que modelam um Esquema de Banco de Dados

DER - Um exemplo - Company Database



ER - Entidade

Def **ENTIDADE** é um conceito do mundo real com existência independente.

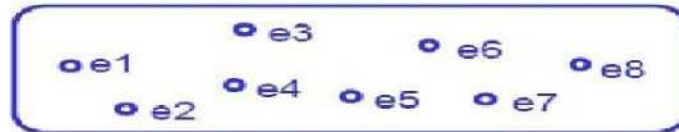
Exemplo: *empregado, projeto, curso*

Obs: empregado é um conceito físico; curso é um conceito abstrato



Empregado

(representação gráfica)



(interpretação)

O retângulo representa Tipo Entidade

O tipo Empregado representa um Conjunto de Entidades, ou seja, todas as instâncias no BD

ER - Atributo

Def. **ATRIBUTO** é uma propriedade da entidade

- Exemplo: *código, nome, créditos*

Disciplina

Código

Nome

Créditos

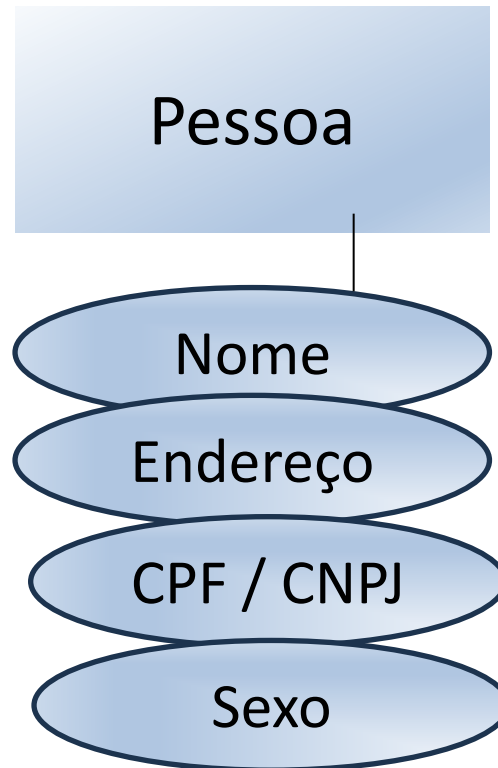
Um atributo no DER é representado por uma elipse ligada ao Tipo Entidade.

Existem vários tipos de atributos...

ER - Atributo Simples

Def. **ATRIBUTO SIMPLES** ou **ATÔMICO** é um atributo básico e indivisível.

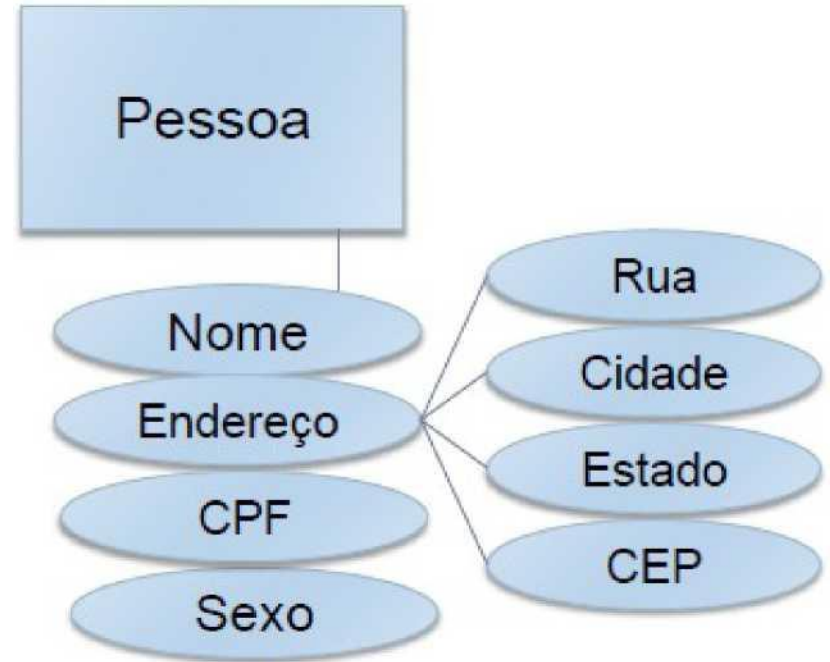
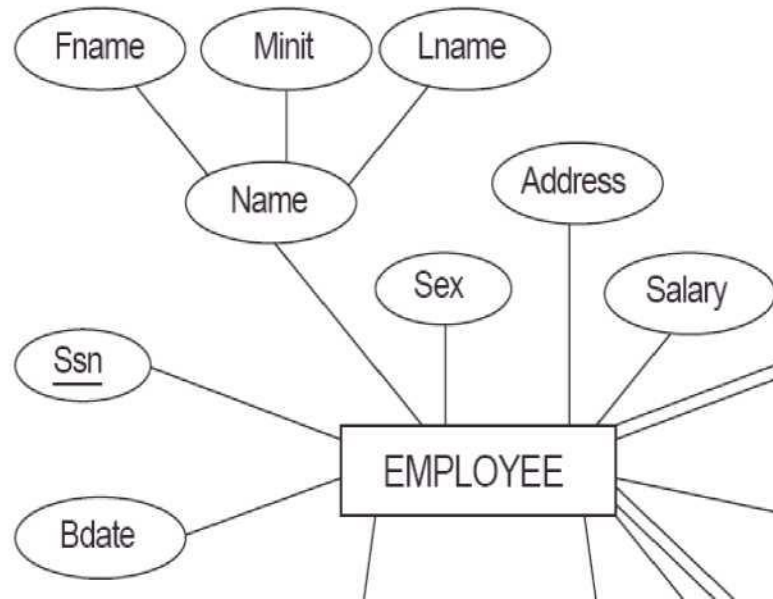
- Exemplos: *sexo*, *cpf*



ER - Atributo Composto

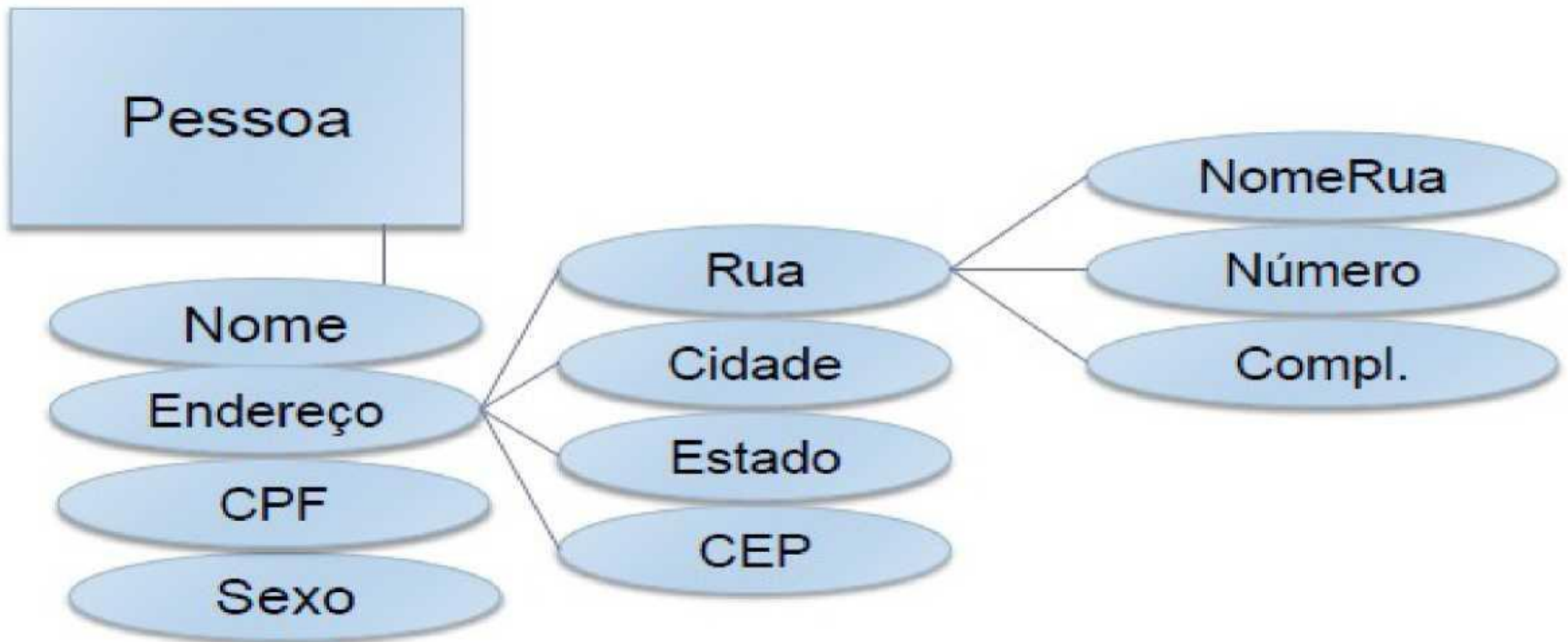
Def. **ATRIBUTO COMPOSTO** é um atributo que pode ser dividido em partes com significados diferentes

Exemplo: *employee.name*, *pessoa.endereço*



ER - Hierarquia de Atributos

Um **Atributo Composto** pode formar uma hierarquia



ER - Atributo Multivalorado e Monovalorado

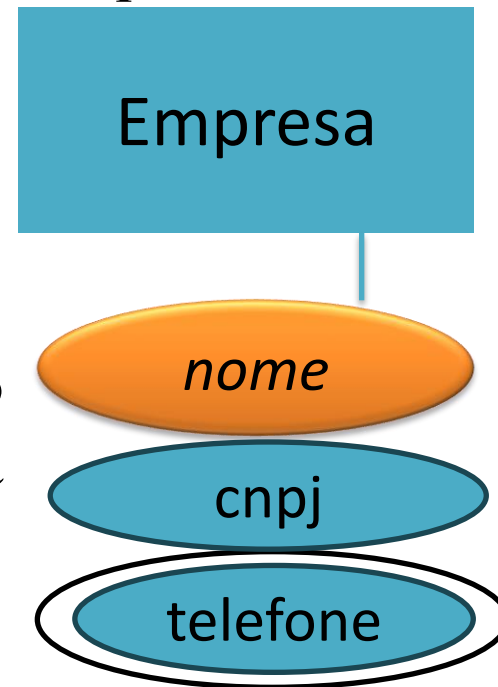
Def. **ATRIBUTO MULTIVALORADO** é um atributo que possui um conjunto de valores diferentes para uma mesma tupla na entidade.

Exemplo: *telefone*

Def. **ATRIBUTO MONOVALORADO**

É um atributo que possui um único valor para uma mesma tupla na entidade.

Exemplo: *nome*



OBS: No DER um **Atributo Multivalorado** é representado por uma elipse com contorno em linha dupla

ER - Atributo Chave

Def. **ATRIBUTO CHAVE** é um atributo cujos valores são distintos p/ instâncias distintas de um Conjunto Entidades

Exemplos: *disciplina.código*, *turma.sigla*, *turma.codigo*

Disciplina

Código

Nome

Créditos

Turma

Sigla

Código

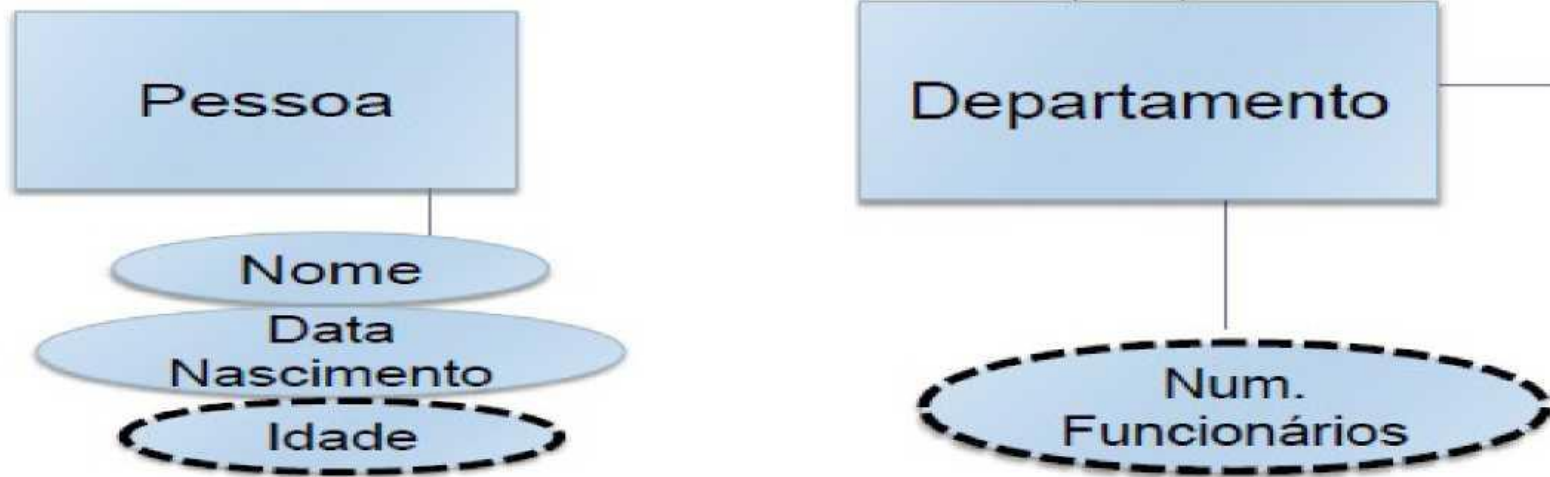
Sala

OBS: no DER um **Atributo Chave** é representado por um **sublinhado** em seu nome. Observe que uma entidade pode ter mais de um atributo chave.

ER - Atributo Derivado e Armazenado

Def. **ATRIBUTO DERIVADO** é um tipo de atributo cujo valor pode ser obtido de outros atributos ou relacionamentos. Diante disso não precisa ser armazenado.

Ex: *pessoa.idade*, *departamento.numerodeempregados*



OBS: no DER um **Atributo Derivado** é representado por uma elipse com contorno em linha tracejada. O **ATRIBUTO ARMAZENADO** é aquele cujo valor será fisicamente no BD.

Exercício-Entidades/Atributos de EMPRESA

Elabore uma representação para entidades e atributos do BD EMPRESA que deve armazenar dados de funcionários, departamentos e projetos de uma empresa. Cada departamento tem um nome exclusivo, um número exclusivo e um funcionário que o gerencia a partir de uma data. Um departamento pode estar em vários locais e controla uma série de projetos. Cada projeto tem um nome exclusivo, um número exclusivo e um local exclusivo. O funcionário tem um nome, CPF, endereço, salário, sexo, data de nascimento, está lotado em um departamento, mas pode trabalhar em vários projetos. Registraremos o número de horas que o funcionário trabalha em um determinado projeto. Registraremos também o supervisor do funcionário, que é outro funcionário. Os dependentes dos funcionários serão registrados com nome, sexo, data de nascimento e parentesco com o funcionário.